

MIT 18.642 · FALL 2024 · 22 PUBLIC TRANSCRIPTS

Training Guide for LH Investment

Toán tài chính ứng dụng cho nhà đầu tư chứng khoán, model cổ phiếu và CW

Mục tiêu

Biến bài học MIT thành feature, backtest, risk rule, portfolio logic và ML roadmap.

Nguyên tắc

No look-ahead · Expected Value · OOS · Regime-aware · Risk-first.

Nguồn

MIT 18.642 public YouTube transcript set, 22/22 videos captured.

Người dùng

Chuẩn bị riêng cho Hòa Đại ka và hệ thống LH Investment.

Mục lục dạng module

Học bài gốc trước, sau đó mới áp dụng vào hệ thống LH Investment.

01

GIỚI THIỆU & THỊ TRƯỜNG

Course overview, asset classes, risk/return, arbitrage
[Lecture 1 Parts I-III](#)

02

BOND MATH

Discounting, yield, duration, convexity, yield curve
[Lecture 1 Part III](#)

03

LINEAR ALGEBRA

Vectors, matrices, covariance, eigenvectors, feature matrix
[Lecture 2 + 4](#)

04

PROBABILITY & STOCHASTIC PROCESS

Conditional probability, expectation, random path, no look-ahead
[Lecture 4 + 5 + 6](#)

05

REGRESSION & PCA

OLS, residuals, factor models, PCA, indicator redundancy
[Lecture 6 + 8 + 9 + 11](#)

06

RATES PRODUCTS

Yield curve, forwards, swaps, hedging, rate regimes
[Lecture 7](#)

07

TIME SERIES

AR/MA, stationarity, regime shifts, forecast horizons
[Lecture 12](#)

08

PORTFOLIO & RISK

Markowitz, covariance, concentration, counterparty risk
[Lecture 10 + 13](#)

09

VOLATILITY MODELING

ATR, realized vol, clustering, GARCH intuition, sizing
[Lecture 19](#)

10

BLACK-SCHOLES & CW

Options, Greeks, time decay, moneyness, break-even
[Lecture 21](#)

11

AI / ML / EVENT MARKETS

ML workflow, calibration, event probability, overfit control
[Lecture 18 + 20 + 23](#)

12

STOCHASTIC CALCULUS & SDE

Brownian motion, Ito, SDE, scenario/path risk
[Lecture 14 + 24 + 25](#)

Executive Summary

Không tìm “indicator thần kỳ”. Xây hệ thống xác suất.

MIT 18.642 dạy cách nhìn tài chính như một bài toán về dữ liệu, dòng tiền, xác suất, thời gian, volatility, danh mục và rủi ro. Với LH Investment, điều này có nghĩa là mọi tín hiệu phải có horizon, xác suất, expected value, drawdown, regime và lời giải thích sai khi nào.

Feature Matrix

No Look-Ahead

Walk-forward OOS

Expected Value

Portfolio Risk

CW Time Decay

ML Calibration

01

LECTURE 1 PARTS I-III

GIỚI THIỆU & THỊ TRƯỜNG

Course overview, asset classes, risk/return, arbitrage

Bài học gốc

Course overview, asset classes, risk/return, arbitrage.
MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

Output recommendation phải có horizon, why, wronglf, risk và probability — không chỉ BUY/WATCH.

Khái niệm	Ý nghĩa
Asset	Claim on future cash flow/state
Return vs Risk	Lợi nhuận luôn đi cùng rủi ro
Arbitrage	Neo logic định giá
Liquidity	Khả năng vào/ra vị thế

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

02

LECTURE 1 PART III

BOND MATH

Discounting, yield, duration, convexity, yield curve

Bài học gốc

Discounting, yield, duration, convexity, yield curve. MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

Thêm rateSensitiveScore, valuationDurationRisk, macroRateRegime; đặc biệt quan trọng với cổ phiếu growth và CW.

Khái niệm	Ý nghĩa
PV	$CF/(1+r)^t$
Duration	Độ nhạy với yield
Convexity	Sửa duration khi yield đổi lớn
Yield Curve	Tín hiệu macro/rate

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

03

LECTURE 2 + 4

LINEAR ALGEBRA

Vectors, matrices, covariance, eigenvectors, feature matrix

Bài học gốc

Vectors, matrices, covariance, eigenvectors, feature matrix. MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

Chuẩn hóa research_feature_matrix_vn100.json: mỗi stock-date là một vector feature sạch.

Khái niệm	Ý nghĩa
Vector	1 mã tại 1 ngày
Matrix	VN100 × ngày × feature
Covariance	Biến động chung
Eigen/PCA	Factor chính

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

04

LECTURE 4 + 5 + 6

PROBABILITY & STOCHASTIC PROCESS

Conditional probability, expectation, random path, no look-ahead

Bài học gốc

Conditional probability, expectation, random path, no look-ahead. MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

Tạo pHitTarget20d, pLossMoreThan5Pct20d; validation chronological, không random shuffle.

Khái niệm	Ý nghĩa
Probability	Xác suất thay vì chắc chắn
Expectation	Kỳ vọng
Variance	Rủi ro phân tán
Process	Đường đi theo thời gian

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

05

LECTURE 6 + 8 + 9 + 11

REGRESSION & PCA

OLS, residuals, factor models, PCA, indicator redundancy

Bài học gốc

OLS, residuals, factor models, PCA, indicator redundancy. MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

Chạy correlation/top-bottom quintile/OOS; gom indicator trùng bằng PCA/correlation.

Khái niệm	Ý nghĩa
OLS	Kiểm định feature
Residual	Phần chưa giải thích
Multicollinearity	Indicator trùng
PCA	Giảm nhiễu/factor

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

06

LECTURE 7

RATES PRODUCTS

Yield curve, forwards, swaps, hedging, rate regimes

Bài học gốc

Yield curve, forwards, swaps, hedging, rate regimes.
MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

Dùng rate/macro regime làm filter cho sector ngân hàng, BĐS, growth, leverage cao.

Khái niệm	Ý nghĩa
Forward Rate	Lãi suất hàm ý
Swap	Trao đổi dòng tiền
Curve	Cấu trúc kỳ hạn
Hedging	Giảm risk

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

07

LECTURE 12

TIME SERIES

AR/MA, stationarity, regime shifts, forecast horizons

Bài học gốc

AR/MA, stationarity, regime shifts, forecast horizons.
MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

Mọi score phải gắn horizon 5d/10d/20d/60d, tránh trộn timeframe mơ hồ.

Khái niệm	Ý nghĩa
AR/MA	Phụ thuộc quá khứ
Stationarity	Ổn định thống kê
Regime Shift	Đổi luật chơi
Horizon	5/10/20/60d

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

08

LECTURE 10 + 13

PORTFOLIO & RISK

Markowitz, covariance, concentration, counterparty risk

Bài học gốc

Markowitz, covariance, concentration, counterparty risk. MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

Thêm positionSizeHint, sectorCapWarning, correlationWarning và portfolio risk layer.

Khái niệm	Ý nghĩa
Expected Return	Vector lợi nhuận
Covariance	Risk danh mục
Efficient Frontier	Return/risk tối ưu
Concentration	Tập trung ngành/factor

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wrongIf.

09

LECTURE 19

VOLATILITY MODELING

ATR, realized vol, clustering, GARCH intuition, sizing

Bài học gốc

ATR, realized vol, clustering, GARCH intuition, sizing.
MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

Vol cao dùng để sizing/stop/risk; không đơn giản mua/bỏ theo volatility.

Khái niệm	Ý nghĩa
ATR%	Biên dao động
Realized Vol	Vol thực tế
Clustering	Vol cao kéo dài
Sizing	Điều chỉnh tỷ trọng

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

10

LECTURE 21

BLACK-SCHOLES & CW

Options, Greeks, time decay, moneyness, break-even

Bài học gốc

Options, Greeks, time decay, moneyness, break-even.
MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

CW score cần underlying signal + maturity + moneyness + break-even + spread + liquidity + theta.

Khái niệm	Ý nghĩa
S/K/T/r/σ	Input option
Delta	Nhạy với underlying
Theta	Time decay
Break-even	Ngưỡng hòa vốn

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

11

LECTURE 18 + 20 + 23

AI / ML / EVENT MARKETS

ML workflow, calibration, event probability, overfit control

Bài học gốc

ML workflow, calibration, event probability, overfit control. MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

ML đầu tiên nên logistic/GBM nhẹ, calibrated probability, explainable, so với baseline.

Khái niệm	Ý nghĩa
Label	Mục tiêu train
OOS	Ngoài mẫu
Calibration	Xác suất đáng tin
Overfit	Khớp quá khứ giả

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

12

LECTURE 14 + 24 + 25

STOCHASTIC CALCULUS & SDE

Brownian motion, Ito, SDE, scenario/path risk

Bài học gốc

Brownian motion, Ito, SDE, scenario/path risk. MIT dùng phần này để xây nền toán/tài chính cho quyết định dưới bất định. Điểm quan trọng là hiểu assumption, xác suất, thời gian và risk thay vì tìm câu trả lời chắc chắn.

Áp dụng vào LH Investment

Dùng scenario/path-risk: max drawdown, time underwater, gap risk, bull/base/bear case.

Khái niệm	Ý nghĩa
Brownian	Nhiều liên tục
Ito	Toán cho process
SDE	$dS = \mu S dt + \sigma S dW$
Scenario	Base/bull/bear/gap

Checklist training: feature phải đo được · có label tương lai riêng · kiểm OOS · báo EV/avgWin/avgLoss/sampleSize · giải thích why/wronglf.

Roadmap training model LH Investment

Không nhảy thẳng vào ML. Training đúng bắt đầu từ dữ liệu sạch, feature matrix, leakage audit, backtest EV, rồi mới đến model xác suất.

1. Data & Feature Matrix

OHLCV, market/sector, rolling support/resistance, pattern, volatility, labels 5/10/20/60d.

2. Leakage Audit

Feature tại ngày t chỉ dùng dữ liệu $\leq t$. Future return chỉ là label.

3. Feature Report

Correlation, quintile spread, hit target, drawdown, regime summary.

4. Strategy Backtest

Near support + room to resistance + volatility filter + market regime filter.

5. Expected Value

precision, avgWin, avgLoss, EV, profitFactor, sampleSize.

6. ML nhẹ

Logistic/GBM, probability calibration, explainability, compare baseline.

`recommendation = feature matrix + probability + expected value + regime + risk-adjusted position sizing + explanation`